

1. Hashing

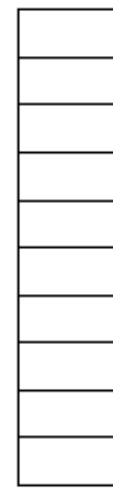
1.1 Hashing กำหนดให้ TableSize = 17 ^{ถ้า 672 ไม่ลงตัว} Rehash ที่ 85% ให้ทำการ insert 302,234,183,200, 230,331,187 แก้ปัญหาด้วย Double Hashing

1.2 จากข้อ 1.1 หากใส่ครบแล้วจะต้องใส่อีกกี่ตัวจึงทำ Rehashing

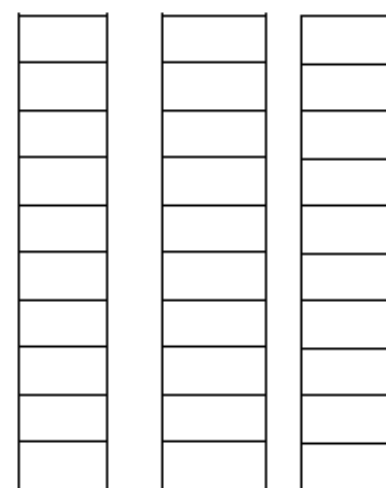
2. Binary Heaps

2.1 ให้นักศึกษาใส่ 64,19,20,29,41,25,30,80,52,90 ลงใน Binary Heap และผลลัพธ์สุดท้ายหลัง Insert แล้วเสร็จ แล้วเขียนผลลัพธ์

2.2 ให้ทำ DeleteMin 3 ครั้ง แล้วเขียนผลลัพธ์



insert



deletemin1 deletemin2 deletemin3

3. Insertion Sort

3.1 กำหนดข้อมูล Input ทา Insertion Sort 10 ตัวดังนี้ 22,38,14,53,1,60,9,44,18,31 เขียนผลการทากานพร้อม Position Move

3.2 เมื่อ after p = 9 ให้อธิบายการทำงาน ว่าแต่ละรอบทำอะไรบ้าง ค่า j มีค่าเท่าไรเมื่อจบโปรแกรม

4. มีตัวเลข 15 ตัว คือ 189,157,123,109,93,81,42,76,5,64,21,33,12,145,201 ให้ทำการ quick sort หาว่าเมื่อ pivot = 42 แล้ว array จะมีค่าอะไรบ้าง เมื่อทำการ quick sort เสร็จสิ้นแล้วทั้งหมด ทหาว่า pivot ทุกตัวมีค่าอะไรบ้าง

$$h_0 302 = 302 \bmod 17 = 13$$

$$h_0 234 = 234 \bmod 17 = 13 \text{ วนซ้ำได้ 1}$$

$$F_1 = 1 \times (13 - 234 \bmod 13) = 13 - 0$$

$$= 13$$

$$h_1 234 = 234 \bmod 17 = 17 + 9$$

$$h_0 230 = 230 \bmod 17 = 9 \text{ วนซ้ำ 1}$$

$$F_1 = 1 \times (13 - 230 \bmod 13) = 1(13 - 9)$$

$$= 4$$

$$h_1 230 = (4 + 9) \bmod 17$$

$$= 13 \text{ วนซ้ำ 2}$$

$$F_2 = 2 \times (13 - 230 \bmod 13) = 2 \times 9$$

$$= 2 \times (13 - 9)$$

$$= 2 \times (4)$$

$$= 8$$

$$h_2 230 = (8 + 9) \bmod 17$$

$$= (17)$$

$$= 0$$

0 100 17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

$$h_0 187 = 187 \bmod 17 = 0 \text{ วนซ้ำ 1}$$

$$F_1 = 1 \times (13 - 187 \bmod 13) = 1 \times (8)$$

$$= 8$$

$$h_1 187 = (0 + 8) \bmod 17 = 8 \text{ วนซ้ำ 2}$$

$$F_2 = 2 \times (13 - 187 \bmod 13) = 2 \times 8$$

$$= 2 \times 8$$

$$= 16$$

$$h_2 187 = (0 + 16) \bmod 17 = 16$$

$$h_0 183 = 183 \bmod 17 = 13 \text{ วนซ้ำ 1}$$

$$F_1 = 1 \times (13 - 183 \bmod 13) = 12$$

$$h_1 183 = (13 + 12) \bmod 17 = 8$$

$$h_0 200 = 200 \bmod 17 = 13 \text{ วนซ้ำ 1}$$

$$F_1 200 = 1 \times (13 - 200 \bmod 13) = 8$$

$$h_1 200 = (13 + 8) \bmod 17 = 4$$

$$h_0 331 = 331 \bmod 17 = 8 \text{ วนซ้ำ 1}$$

$$F_1 331 = 1 \times (13 - 331 \bmod 13) = 1 \times (7)$$

$$= 7$$

$$h_1 331 = (8 + 7) \bmod 17 = 15$$

2. Binary Heaps พท

2.1 ให้นักศึกษาใส่ 64,19,20,29,41,25,30,80,52,90 ลงใน Binary Heap และผลลัพธ์สุดท้ายหลัง Insert แล้วเสร็จ แล้วเขียนผลลัพธ์

2.2 ให้ทำ DeleteMin 3 ครั้ง แล้วเขียนผลลัพธ์



insert



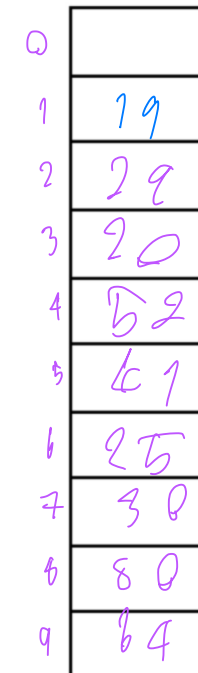
deletemin1



deletemin2

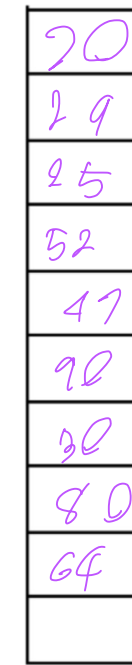


deletemin3

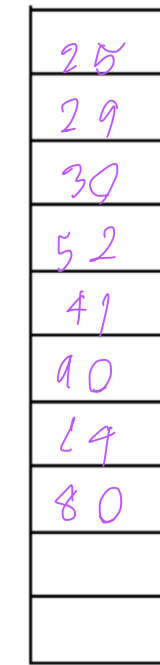


insert

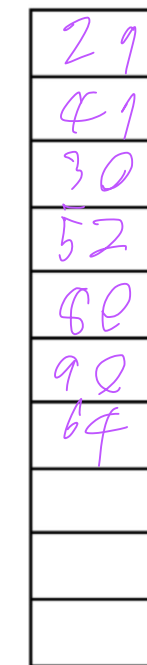
ผลลัพธ์



deletemin1

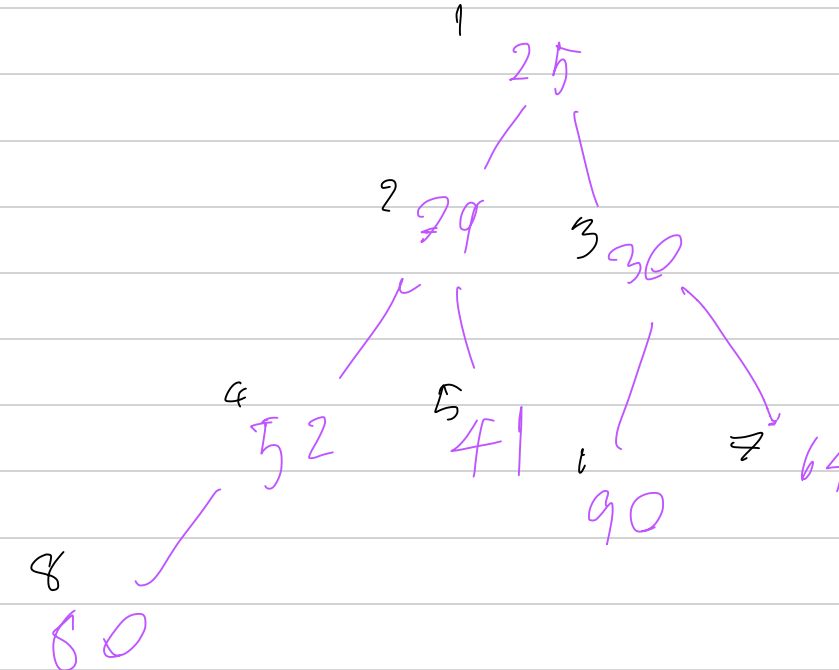
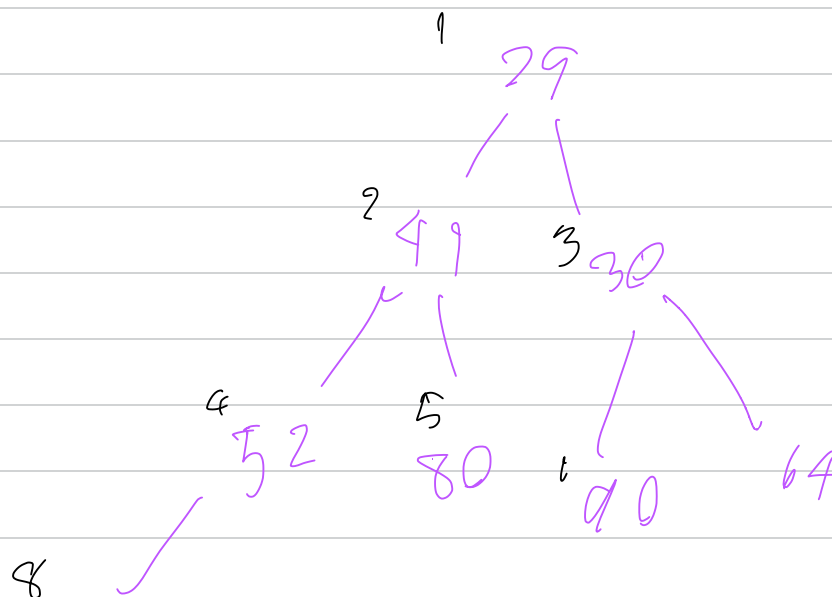


deletemin2



deletemin3

~~64~~, ~~19~~, ~~20~~, ~~29~~, ~~41~~, ~~25~~, ~~30~~, ~~80~~, ~~52~~, ~~90~~



3. Insertion Sort มาๆ

3.1 กำหนดข้อมูล Input ทา Insertion Sort 10 ตัวดังนี้ 22,38,14,53,1,60,9,44,18,31 เขียนผลการทา
งานพร้อม Position Move

3.2 เมื่อ after p = 9 ให้อธิบายการทางาน ว่าแต่ละรอบทำอะไรบ้าง ค่า j มีค่าเท่าไรเมื่อจบโปรแกรม

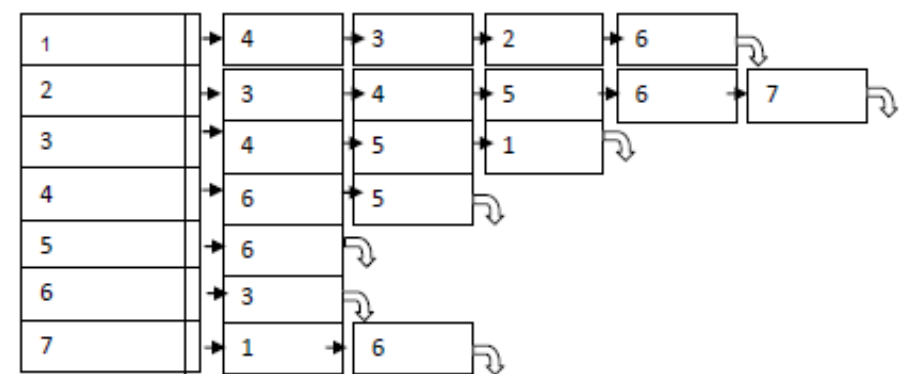
4. มีตัวเลข 15 ตัว คือ 189,157,123,109,93,81,42,76,5,64,21,33,12,145,201 ให้ทาการ quick sort ทา
ว่าเมื่อ pivot = 42 แล้ว array จะมีค่าอะไรบ้าง เมื่อทาการ quick sort เสร็จสิ้นแล้วทั้งหมด ทาว่า pivot ทุก
ตัวมีค่าอะไรบ้าง

```
for( int p = 1; p < a.size( ); p++ )
{
    Comparable tmp = a[ p ];

    int j;
    for( j = p; j > 0 && tmp < a[ j - 1 ]; j-- )
        a[ j ] = a[ j - 1 ];
    a[ j ] = tmp;
}
```

บท 11

5. ให้ Vertex 4 เป็นจุดเริ่มต้น ทำ Unweight shortest-path แล้วหาค่า front,back เมื่อจบการทำงาน



คิวที่ให้สำหรับการใส่ลำดับ

0	1	2	3	4	5	6

```
/*Pseudocode for unweighted shortest-path
algorithm USE this Code*/
void Graph::unweighted( Vertex s)
{
    Queue q (NUM_VERTICES);
    Vertex v, w;
    q.enqueue( s );
    s.dist = 0;

    while ( !q.isEmpty() )
    {
        v = q.dequeue ( );
        v.known = true;

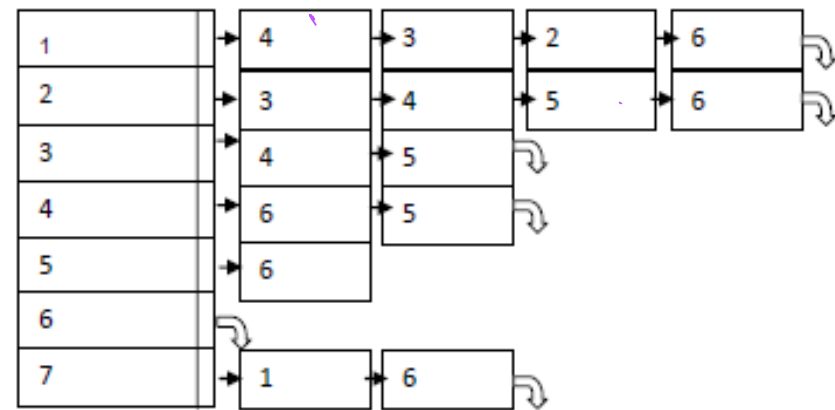
        for each w adjacent to v
            if (w.dist == INFINITY)
            {
                w.dist = v.dist + 1;
                w.path = v;
                q.enqueue (w);
            }
    }
}
```

7

บท 10

6. ทำ topological sort หาค่า front,back เมื่อจบการทำงาน และเขียนลำดับของการ sort ลงใน queue

ที่ให้มา



	1	2	3	4	5	6	7
v1	1	0	0	0	0	0	0
v2	1	1	0	0	0	0	0
v3	2	2	1	0	0	0	0
v4	3	3	2	1	0	0	0
v5	3	3	3	2	1	0	0
v6	5	4	3	2	2	1	0
v7	0	0	0	0	0	0	0
	v7	v1	v2	v3	v4	v5	v6
	v7	v1	v2	v3	v4	v5	v6

คิวที่ให้สำหรับการใส่ลำดับ

2	1	2	3	4	5	6
0	1	2	3	4	5	6

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การสอบปลายภาคเรียนที่ 1	ปีการศึกษา 2564
รหัสและชื่อวิชา 060243106 Data Structure and Algorithm	ตอนที่ 1 , 2
060223119 Data Structure and Algorithm	ตอนที่ 1
สอบวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564	เวลา 13.00-16.00 น.
ผู้ออกข้อสอบ อ.ดร.ประดิษฐ์ พิทักษ์เสถียรกุล	
รหัสนักศึกษา _____	ชื่อ-นามสกุล _____ ตอนที่ _____

ทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยขั้นร้ายแรง
ให้ปรับตักวิชานั้น ไม่พิจารณาผลวิชาอื่น และ พักการศึกษาภาคถัดไป

คำสั่ง :

- 1.ข้อสอบมีทั้งหมด 7 ข้อ 5 หน้า ให้ทำทุกข้อ คะแนน 80 คะแนน เขียนคำตอบด้วยลายมือ
ลงบนกระดาษ และ ถ่ายรูปส่งเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น ให้เขียนเลขข้อที่ทำอย่างชัดเจนบนกระดาษ
ไม่จำเป็นต้องลอกโจทย์ ให้เขียนเลขข้ออย่างชัดเจน
- 2.อนุญาตให้เปิดตำราได้ทุกชนิด แต่อ้างอิงโปรแกรมตามที่สอน เป็นเกณฑ์ในการวัดผล
- 3.เขียนชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัว ลงบนกระดาษที่ส่ง ทุกหน้า
ไม่ตรวจกระดาษที่ไม่มีชื่อ-นามสกุล

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
รวม	

ข้อสอบฉบับนี้ผ่านการประเมิน
จากกรรมการภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลงชื่อ.....
หัวหน้าภาควิชา
...../...../.....

ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัว

1. ให้นักศึกษาเขียนตารางอะเรย์ ตามโครงสร้าง Hash Table (ใน 1 ช่อง มี element กับ info)
กำหนด **TableSize ให้เป็น 19** คัดเปอร์เซ็นต์ของการทำ Rehashing เมื่อ Table ใกล้จะเต็ม ที่ **80%**

1.1. ให้นักศึกษาทำการ insert ข้อมูลจำนวน 8 ตัวต่อไปนี้ เข้าไปใน Hash Table ดังกล่าว ชนิด Open Addressing โดยใช้วิธีการแก้การชนกันแบบ **Double Hashing** กำหนด **f(i) = i * (R – (x mod R))**

26 , 45 , 70 , 85 , 102 , 123 , 143 , 155 [รวม insert ทุกตัวเสร็จสิ้น 8 คะแนน]

โดยที่

- 1) ไม่จำเป็นต้องไล่โปรแกรมเสมอไป นักศึกษาสามารถคำนวณตามสูตรก็ได้
- 2) การชนกันและแก้การชนกันในแต่ละครั้ง นับเป็น 1 ไม่ได้นับเป็น 2 ได้อธิบายไว้ในห้องเรียนแล้ว

1.2. ข้อมูลตัวใด ขณะใส่เข้าไปใน Hash Table แล้ว มีการชนกันและแก้การชนกันมากที่สุด (มีมากกว่า 1 ตัวก็ได้) และ ขณะใส่ข้อมูลตัวนั้น เกิดการชนกันกี่ครั้ง ที่ตำแหน่งใด

[3 คะแนน 1 + 1 + 1]

[ข้อมูลตัวใดมีการชนกันมากที่สุด ? + เกิดการชนกันกี่ครั้ง? + ที่ตำแหน่งใด?]

1.3. หลังจากใส่ข้อมูลลงใน Hash Table ดังกล่าว**ครบทุกตัว** ถามว่า มีการชนกันและแก้การชนกัน**รวมทั้งสิ้น**กี่ครั้ง (การชนกันและแก้การชนกัน นับเป็น 1 ไม่ได้นับเป็น 2 ได้อธิบายไว้ในห้องเรียนแล้ว) [3 คะแนน]

1.4. หลังจากใส่ข้อมูลลงใน Hash Table ดังกล่าว**ครบทุกตัว** ถามว่า จะต้องใส่ข้อมูลเพิ่มอีกกี่ตัว จึงจะเกิดการ Rehash [4 คะแนน]

2. ให้นักศึกษาเขียนตารางอะเรย์ ตามโครงสร้าง Binary Heap เป็นแนวดิ่ง 4 ตาราง เพื่อรองรับข้อมูลตาม 2.1

2.1. จงใส่ข้อมูลตัวเลขต่อไปนี้ 64, 14, 24, 1, 20, 2, 5, 10, 6, 8, 15, 20 เข้าไปในตารางอะเรย์ ดังกล่าว โดยให้เขียนเฉพาะผลลัพธ์สุดท้ายที่ Insert ข้อมูลเสร็จแล้วเท่านั้น ในตารางแรก [1 คะแนน]

2.2. ให้ทำการ **deleteMin 1 ครั้ง** แล้วเขียนผลลัพธ์ลงในตารางอะเรย์ ที่ 2 [2 คะแนน]

2.3. หลังจากนั้นให้ทำการ insert ข้อมูลตัวเลข 3 เข้าไปใน เขียนผลในตารางอะเรย์ ที่ 3 [2 คะแนน]

2.4. หลังจากนั้น ให้ทำการ **deleteMin อีกครั้ง** แล้วเขียนผลลัพธ์ลงในตารางอะเรย์ ที่ 4 [3 คะแนน]

เขียนหัวตารางด้วย ว่า 2.1 2.2 deleteMin 2.3 Insert 2.4 **deleteMin**

การดำเนินการนั้น ขอให้ใช้โปรแกรมตามที่เรียน เพราะหากใส่ตามความรู้สึกแล้ว อาจจะได้ผลลัพธ์

ผิดพลาดได้ การตรวจยึดผลลัพธ์จากการทำงานของโปรแกรมเป็นหลัก

$$h_0 26 = 26 \bmod 17 \\ = 9$$

$$h_0 45 = 45 \bmod 17 \\ = 11$$

$$F_1 = 1 \times (17 - 45 \bmod 17) \\ = 1 \times (17 - 11) \\ = 1 \times 6$$

$$h_1 45 = (6 + 11) \\ = 17$$

$$h_0 85 = 85 \bmod 17 \\ = 10$$

$$F_1 = 1 \times (17 - 85 \bmod 17) \\ = 17 - 10 \\ = 7$$

$$h_1 85 = (7 + 17) \bmod 17 \\ = 24$$

$$F_2 = 2 \times (17 - 85 \bmod 17) \\ = 34$$

$$h_2 85 = (24 + 34) \bmod 17 \\ = 5$$

1.1. ให้นักศึกษาทำการ insert ข้อมูลจำนวน 8 ตัวต่อไปนี้เข้าไปใน Hash Table ดังกล่าว ชนิด Open

Addressing โดยใช้วิธีการแก้การชนกันแบบ Double Hashing กำหนด $f(i) = i * (R - (x \bmod R))$

26, 45, 70, 85, 102, 123, 143, 155 [รวม insert ทุกตัวเสร็จสิ้น 8 คะแนน]
โดยที่

$$h_0 70 = 70 \bmod 17 \\ = 2$$

$$F_1 = 1 \times (17 - 70 \bmod 17) \\ = 1 \times (17 - 2) \\ = 15$$

$$h_1 70 = (2 + 15) \bmod 17 \\ = 17$$

$$h_0 102 = 102 \bmod 17 \\ = 18$$

$$F_1 = 1 \times (17 - 102 \bmod 17) \\ = 1 \times (17 - 18) \\ = -1$$

$$h_1 102 = (17 + (-1)) \bmod 17 \\ = 16$$

$$F_2 = 2 \times (17 - 102 \bmod 17) \\ = 2 \times 17 \\ = 34$$

$$h_2 102 = (16 + 34) \bmod 17 \\ = 1$$

0

1

2

102 3

4

85 5

6

26 7

8

70 9

44 10

11

12

15 13

14

15

123 16

17

155 18

$$h_0 123 = 123 \bmod 19 \\ = 9 \text{ 861}$$

$$h_0 143 = 143 \bmod 19 \\ = 19$$

$$F_1 = 1 \times (17 - 123 \bmod 17) \\ = 13$$

$$h_0 155 = 155 \bmod 19 \\ = 3 \text{ 967}$$

$$h_1 123 = (9 + 13) \bmod 19 \\ = 3 \text{ 862}$$

$$F_1 = 1 \times (17 - 155 \bmod 17) \\ = 1 \times (17 - 2) \\ = 15$$

$$F_2 = 2 \times (17 - 123 \bmod 17) \\ = 26$$

$$h_1 155 = (17 + 3) \bmod 19 \\ = 16$$

$$h_2 123 = (9 + 26) \bmod 19 \\ =$$



$80 \times 19 \leftarrow \text{Table size}$
100
 $\uparrow$
 80%

$\bmod 15$

ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัว

3. ให้นักศึกษาเขียนตารางอะเรย์ ตามโครงสร้าง vector สำหรับการทำ insertionSort 2 ตาราง สำหรับข้อ 3.1 และ 3.2 ขนาดของตาราง ขอให้ข้อมูลที่เป็น input ในแต่ละข้อเป็นหลัก

3.1. ให้กำหนดข้อมูลเป็น input เริ่มต้นสำหรับการทำ insertionSort จำนวน 12 ตัว โดยเป็นข้อมูลแบบ Worst Case โดยเขียนตัวเลขข้อมูล input เริ่มต้นลงในตารางอะเรย์แรก ที่เตรียมไว้ เมื่อทำ insertionSort เสร็จสิ้นแล้ว ถ้าว่ เกิด position move รวมทั้งสิ้น กี่ครั้ง [4 คะแนน]

3.2. กำหนดข้อมูลเป็น input เริ่มต้นสำหรับการทำ insertionSort จำนวน 12 ตัว ดังนี้
61 , 52 , 12 , 24 , 8 , 35 , 32 , 5 , 71 , 68 , 18 , 2 ใส่ในตารางอะเรย์ ตารางที่ 2 เป็น ข้อมูลตั้งต้น หลังจากนั้น ให้เขียนผลของการทำงานในรอบที่ p = 3 และ p = 6 พร้อมนับ Position Move ของทั้ง 2 รอบนี้ ใส่ในตาราง ขอให้เขียนตัวเลขตรงกันแนวกอแนมนั้ [6 คะแนน]

4. กำหนดข้อมูลเป็น input ให้กับฟังก์ชัน quicksort จำนวน 17 ตัว ดังนี้ เขียนตัวเลขผิต ถือว่าได้ 0 คะแนน

81, 198, 157, 145 , 123, 109, 93, 5, 76, 64, 42, 33, 21, 12, 201, 57, 89

สมมติข้อมูลอยู่ในตัวแปร Object a ตามโครงสร้างคลาส vector กำหนดตัวเลข Cutoff เท่ากับ 3 เมื่อทำงาน ฟังก์ชัน quicksort โดยทำการเรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก

4.1. จงเขียนข้อมูลในตัวแปร Object a ทั้ง 17 ตัว หลังจากใช้ pivot ตัวที่ 3 ทำงานเสร็จแล้ว

ตอบ pivot ตัวที่ 3 คือ	[7 คะแนน 5 + 2]																	
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		
[0] เขียนข้อมูลในตัวแปร Object a ให้ครบทั้ง 17 ช่อง ถ้ามีการทำงาน insertionsort ต้องทำ insertionsort ให้เสร็จก่อนเขียน																		

4.2. จากข้อ 4.1. ข้างต้น ขณะที่ pivot ตัวที่ 1 ทำงานอยู่ ถ้าว่ค่าในอะเรย์ตำแหน่งที่ i ซ้อยู่ หลังจากทำ ขั้นตอน partition เสร็จแล้ว ก่อนจะไปทำบรรทัดที่ /*11*/ และ /*12*/ ต่อ มีค่าเท่าไร [3 คะแนน]

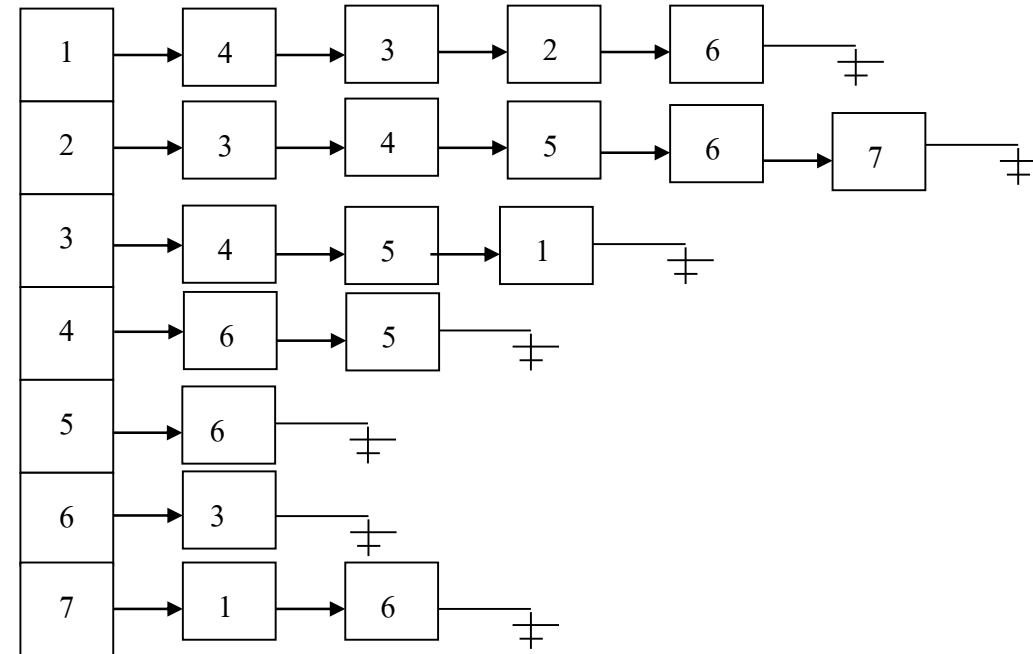
ตอบ ค่าในอะเรย์ตำแหน่งที่ i ซ้อยู่ หลังจากทำขั้นตอน partition เสร็จแล้วมีค่า
--

4.3. เมื่อโปรแกรมทำงานฟังก์ชัน quicksort ในการเรียงข้อมูลทั้ง 17 ตัวเสร็จสิ้น ถ้าว่ มีการทำงานฟังก์ชัน insertionsort รวมทั้งสิ้น กี่ครั้ง [4 คะแนน]

ตอบ มีการทำงานฟังก์ชัน insertionsort รวมทั้งสิ้น คือ
--

ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัว

5. ให้นักศึกษาเขียนตารางอะเรย์ สำหรับประมวลผล Shortest Path โดย 1 ช่องของอะเรย์ ประกอบด้วยฟิลด์ Known, Dist (DV) และ Path (Pv) และ ตารางอะเรย์ตามโครงสร้าง Class Queue ตามจำนวน vertex กำหนดข้อมูลของกราฟชนิดหนึ่ง เป็น Adjacency List มี 7 Vertex ดังภาพ



5.1. จงหา Shortest Path แบบ Unweighted โดยมี Vertex 1 เป็นจุดเริ่มต้น ต้องการให้นักศึกษาเขียน ตารางอะเรย์ผลลัพธ์สุดท้าย ที่แสดง Known, Dv และ Pv ทำทุก vertex โดย Known เป็น True หรือ 1 ทั้งหมดแล้ว [5 คะแนน]

5.2. จงเขียนภาพของ Queue เพื่อแสดงข้อมูลใน Queue หลังจากทำงานข้อ 5.1. เสร็จ โดยให้เขียนตำแหน่ง ของ front และ back ด้วย ว่าอยู่ที่ใด [2 คะแนน]

front อยู่ที่ตำแหน่ง การนำข้อมูลเข้าออกจาก Queue ยึดตามฟังก์ชัน enqueue และ dequeue

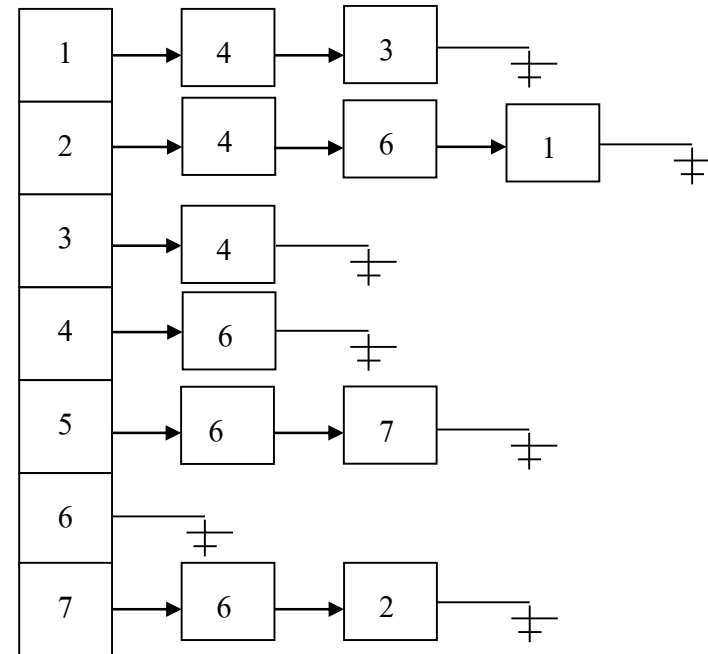
back อยู่ที่ตำแหน่ง ในหนังสือที่ใช้เรียน บทที่ 3 เป็นหลัก

	Known	QV	Path
A	T	3	D
B	F	0	D
C	T	1	B
D	T	2	C
E	T	1	B
F	T	2	E
G	T	1	B

6	A	
5	F	
4	D	*
3	G	
2	E	*
1	C	*
0	B	*

ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัว

6. ให้นักศึกษาเขียนตารางอะเรย์ ชื่อ Indegree Array สำหรับประมวลผล Topological Sort
กำหนดข้อมูลของกราฟ DAG อันหนึ่ง เป็น Adjacency List มี 7 Vertex ดังภาพ



6.1. จงแสดงวิธีหา Topological Sort ต้องการให้นักศึกษาเขียนผลลัพธ์สุดท้ายของตาราง **Indegree Array**
[5 คะแนน]

6.2. กำหนด Queue เพื่อใช้ประกอบ Algorithm ในการหา Topological Sort ขนาดของ Queue เป็น 7 ช่อง
จงเขียนภาพของ Queue เพื่อแสดงข้อมูลใน Queue หลังจากทำงานข้อ 6.1. เสร็จ โดยให้เขียนตำแหน่งของ
front และ back ด้วย ว่าอยู่ที่ใด [2 คะแนน]

front อยู่ที่ตำแหน่ง การนำข้อมูลเข้าออกจาก Queue ยึดตามฟังก์ชัน enqueue และ dequeue
back อยู่ที่ตำแหน่ง ในหนังสือที่ใช้เรียน บทที่ 3 เป็นหลัก

6.3. เมื่อทำการหา Topological Sort เสร็จแล้ว จงเขียน Topological Ordering ที่เป็นคำตอบของกราฟนี้

ตอบ

..... [3 คะแนน]

ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัว

7. จงตอบคำถามต่อไปนี้

7.1. คุณสมบัติของ hash function ตามทฤษฎีในทางอุดมคติ มี 3 ข้อ คืออะไร

ตอบ	[3 คะแนน]
1.....	
2.....	
3.....	
ข้อใดเป็นไปได้ไม่ได้ ในโลกแห่งความเป็นจริง	
ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ 1.....	
2.....	

7.2. จงเขียนประโยคคำสั่ง (Statement) เพื่อใช้แทนฟังก์ชัน HashEntry ใน member function insert ของ Class HashTable โดยใน member function insert มีการเรียกใช้งานฟังก์ชัน HashEntry ดังนี้

array[currentPos] = HashEntry(x, ACTIVE);

ตอบ	[2 คะแนน]
.....	
.....	

7.3. ในการทำ Quick Sort ขั้นตอนการทำ Partitioning แต่ละรอบนั้น พบว่า มีข้อมูลบางตัวที่ไม่ได้นำไปทำ Partition ด้วย ถามว่า มีข้อมูลตัวใดใน array ที่ไม่ได้ถูกทำ Partition เพราะเหตุผลใด

ตอบ	[2 คะแนน]
.....	
.....	

7.4. Complete Binary Tree ที่มีความสูงเท่ากับ 16 จะมีจำนวน node อย่างน้อยที่สุด และ อย่างมากที่สุด

จำนวนเท่าไร ตอบเป็นตัวเลขจำนวนเต็มของจำนวน node เท่านั้น **ไม่ติดอยู่ในรูปของเลขยกกำลัง**

(คำตอบที่ติดในรูปของเลขยกกำลัง จะได้ 0 คะแนน)

ตอบ.....	[3 คะแนน]
----------	-----------

7.5. Complete Graph ที่มีจำนวน vertex เท่ากับ 16 จะมีจำนวน edge ทั้งหมดจำนวนเท่าไร ตอบเป็นตัวเลข

จำนวนเต็มของจำนวน edge เท่านั้น **ไม่ติดอยู่ในรูปของสมการ**

(คำตอบที่ติดในรูปของสมการ จะได้ 0 คะแนน)

ตอบ.....	[3 คะแนน]
----------	-----------

ขอให้นักศึกษาโชคดีในการสอบ

- 7. ให้นักศึกษาตอบคำถามต่อไปนี้
 - 7.1 ให้บอกคุณสมบัติ 3 ประการของการ Hashing
 - 7.2 จากข้อ 7.1 ข้อใดเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เนื่องจาก เหตุใด 2 ประการ
 - 7.3 Median-of-three ทำให้ Quick Sort เร็วขึ้น 5% เพราะเหตุใด
 - 7.4 Binary tree สูง 10 ชั้นจะมีโหนดอย่างน้อยและอย่างมากเท่าใด
